

Experimentierprotokoll

Aufnahme der $I(U)$ -Kennlinie einer Diode

1 Aufgabe

Untersucht wird, wie sich die elektrische Stromstärke I durch eine Halbleiterdiode verändert, wenn die angelegte elektrische Spannung U schrittweise erhöht wird. Dabei betrachtet man sowohl das Verhalten in **Durchlassrichtung** als auch in **Sperrrichtung**.

Ziel ist es, diese Zusammenhänge grafisch darzustellen und die typische Schleusenspannung zu ermitteln.

- a) Was stellt man in der Durchlassrichtung ab einer Spannung von circa 0,6 V bis 0,7 V fest?
- b) Vergleiche die Stromstärken. Wie viel stärker leitet die Diode in Durchlassrichtung vergleichen zur Sperrrichtung? Beachte dabei den Unterschied zwischen mA und μA !

2 Versuchsaufbau

Für das Experiment stellt man folgende Laborgeräte bereit:

- Regelbares Gleichspannungsnetzgerät
- Halbleiterdiode
- Festwiderstand ($R = 100\,\Omega$ oder $R = 220\,\Omega$) als **zwingend notwendiger Schutzwiderstand**
- zwei Digitalmultimeter
- Verbindungskabel

Hinweis zur Schaltung: Achtete darauf, wie man Strom- und Spannungsmessgerät in einen Stromkreis richtig einbaut.

3 Durchführung

Messung in Durchlassrichtung

1. Man polt die Diode so, dass der Strom fließen kann (Anode an Plus, Kathode an Minus).
2. Man schaltet den Strommesser in den **Milliampere-Bereich** (mA).
3. Man erhöht die Quellenspannung in ganz kleinen Schritten (ca. 0,1 V) von 0 V beginnend.

Messung in Sperrrichtung

1. Man dreht die Diode um, sodass sie den Strom blockiert (Anode an Minus, Kathode an Plus).
2. Da man mit einem winzigen Reststrom recht, stellen wir den Strommesser in den hochempfindlichen **Mikroampere-Bereich** (μA).
3. Man steigert die Spannung in deutlich größeren Schritten (Volt-Schritte).

4 Messwerte

Folgende Tabellen sind während des Experiments auszufüllen:

Messwerttabelle 1: Durchlassrichtung

Spannung U in V	0	0,2	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8
Stromstärke I in mA									

Messwerttabelle 2: Sperrrichtung

Spannung U in V	0	2	4	6	8	10	12	15
Stromstärke I in μA								

5 Auswertung

6 Zusammenfassung
